Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H° = -92$ kJ y $\Delta S° = -199$ J/K. ¿Cuánto vale K a 298 K (suponiendo $\Delta H°$ y $\Delta S°$ constantes)?

A) 13

B) $5{,}4 \times 10^{5}$

C) $1{,}9 \times 10^{-6}$

D) $1{,}3 \times 10^{16}$

E) $3{,}3 \times 10^{26}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ΔG°**
   $-92\,000 - 298 \cdot (-199) = -32\,700$ J/mol.

2. **K**
   $K = e^{32\,700/(8{,}314 \cdot 298)} = e^{13{,}2} = 5{,}4 \times 10^{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es ln K.

C) Es la inversa (signo de $\Delta G°$ cambiado).

D) Omite el término $T\Delta S°$.

E) Suma $T\Delta S°$ en vez de restarlo.

Idea clave. Primero $\Delta G° = \Delta H° - T\Delta S°$; luego K.